52

BÖLÜM: FLUXCD ILE MODERN GITOPS – TEK GERÇEK KAYNAK GIT! | MODULE: MODERN GITOPS WITH FLUXCD – GIT AS THE SINGLE SOURCE OF TRUTH

GitRepository ve Kustomization ile Spring Boot Dağıtımı

Deploying Spring Boot via GitRepository & Kustomization

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Bakkala sipariş verirken iki şeye ihtiyaç vardır: 1) Hangi bakkala gideceğiniz (`GitRepository`: 'Git şu GitHub deposuna bak!'), 2) Bakkaldan ne alacağınız ve eve nasıl yerleştireceğiniz (`Kustomization`: 'Deponun içindeki `coffee-app` klasörünü al, K8s kümesindeki `coffee-shop` ortamına kur ve her 5 dakikada bir kontrol et!').

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

Ordering groceries requires two distinct instructions: 1) Where is the grocery store? (`GitRepository`: 'Track this GitHub repository branch!'), 2) What items to fetch and where to put them? (`Kustomization`: 'Extract the manifests inside `./apps/coffee-app`, apply them into the `coffee-shop` namespace, and check every 5 minutes!').

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

1) `GitRepository`: Source Controller'a hangi Git URL'sini, hangi branch'i (`ref.branch: main`) ve hangi kontrol aralığını (`interval: 1m`) izleyeceğini söyler. 2) `Kustomization`: Kustomize Controller'a bu repodaki hangi dizinin (`path: ./clusters/production/coffee-app`) hangi namespace'e uygulanacağını belirtir. `prune: true` parametresiyle Git'ten bir YAML silindiğinde K8s kümesinden de otomatik silinmesi sağlanır.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

1) `GitRepository` directs `source-controller` to pull from a Git endpoint, branch, and polling interval, producing an immutable tarball. 2) `Kustomization` instructs `kustomize-controller` to evaluate that tarball at a designated sub-path, target namespace, and interval. Enabling `prune: true` activates automated garbage collection of resources removed from Git.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```yaml
# spring-boot-gitops.yaml
apiVersion: source.toolkit.fluxcd.io/v1
kind: GitRepository
metadata:
  name: fleet-repo
  namespace: flux-system
spec:
  interval: 1m
  url: https://github.com/my-org/k8s-gitops-fleet
  ref:
    branch: main
---
apiVersion: kustomize.toolkit.fluxcd.io/v1
kind: Kustomization
metadata:
  name: coffee-app-kustomization
  namespace: flux-system
spec:
  interval: 5m
  targetNamespace: coffee-shop
  sourceRef:
    kind: GitRepository
    name: fleet-repo
  path: ./clusters/production/coffee-app
  prune: true
  wait: true # Pod'lar ayağa kalkana kadar dağıtımı bekle!
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

`prune: true` parametresi ÇOK GÜÇLÜDÜR! Eğer yanlışlıkla Git deposundan bir YAML dosyasını silip push ederseniz, Flux o servisi ve pod'ları canlı kümeden anında siler! Dikkatli kullanılmalıdır.

🇬🇧 WATCH OUT

`prune: true` is unforgiving! If you delete a manifest file from Git and commit, Flux will immediately delete the live workload from the cluster.

🎯 Özet Çıkarımlar

🎯 Key Takeaways

- GitRepository kaynak izleme görevini, Kustomization ise uygulama görevini üstlenir.
- `prune: true` ile yetim kalan (orphaned) eski kaynaklar otomatik temizlenir.
- `flux get kustomizations` komutuyla dağıtım sağlığı anlık olarak izlenir.

- GitRepository handles artifact pulling; Kustomization handles manifest application.
- `prune: true` guarantees complete synchronization by sweeping away orphaned resources.
- Inspect continuous delivery status via `flux get kustomizations`.